இம்முயற்சி ஈருறுப்பு பரவலின் நிபந்தனையைப் பூர்த்தி செய்கின்றது.

$$P(X = x) = nC_x\, p^x\, q^{n-x} \quad x = 0, 1, 2, \ldots n$$

$$= 8C_x \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^{8-x} \quad x = 0,1,2,\ldots.8$$

$$= 8c_x \left(\frac{1}{2}\right)^{x+8-x}$$

$$= 8C_x (\frac{1}{2})^8$$

$$\therefore P(X = x) = \frac{8C_x}{256}$$

P (குறைந்தது ஆறு தலைகள் கிடைப்பது)

$$= P\,(x \geq 6)$$

$$= P\,(x = 6) + P\,(x = 7) + P\,(x = 8)$$

$$= \frac{8C_6}{256} + \frac{8C_7}{256} + \frac{8C_8}{256}$$

$$= \frac{28}{256} + \frac{8}{256} + \frac{1}{256}$$

$$= \frac{37}{256}$$

எடுத்துக்காட்டு 10.3

பிழையற்ற பத்து நாணயங்கள் ஒரே சமயத்தில் சுண்டப்படுகின்றன. அவற்றில் (i) குறைந்தது 7 தலைகள் (ii) சரியாக 7 தலைகள் (iii) அதிகபட்சம் 7 தலைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

தீர்வு:

X என்பது சோதனையின் முடிவில் உள்ள தலைகளின் எண்ணிக்கை என்க.

$$P\,(X = x) = nC_x\, p^x\, q^{n-x}\,,\ x = 0,1,2,\ldots n$$

தரவு $p = P$ (தலை) $= \frac{1}{2}$ $q = 1$ $p = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ and $n = 10$

$$\therefore X \sim B\,(10, \tfrac{1}{2})$$

$$= 10C_x \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^{10-x}$$

$$P(X = x) = \frac{10C_x}{1024}$$

(vii) P (குறைந்தது 7 தலைகள்)

Ch10_11th Stats TM.indd 297 2/17/2019 12:12:57 PM